第九届传智杯 AI WEB 开发挑战赛 · 参赛作品

智析 ChatBI

AI 对话式企业数据分析与可视化平台

演示视频脚本

项目	内容
作品名称	智析 ChatBI——AI 对话式企业数据分析与可视化平台
参赛赛项	第九届传智杯 AI WEB 开发挑战赛 · AI 数据分析与可视化
团队名称	Team YK
团队成员	叶锦豪、洪富凯
指导教师	黄淳笙
所属院校	广东东软学院
文档版本	V1.0.1
编制日期	2026-10-31

本文件为第九届传智杯 AI WEB 开发挑战赛提交材料。文档中的演示数据为合成数据，不代表真实企业经营事实；所有密钥均通过环境变量注入，不写入文档与仓库。

目 录

01 录制前准备

02 分镜表

03 完整解说词

04 剪辑与字幕

05 备用方案

阅读提示：第 1 章为项目详情与使用方式；第 2 章为项目亮点；第 3 章为 AI 技术落地与测试评测；第 4 章为关键技术；第 5 章为项目图片；第 6–7 章说明发表获奖与基线优化；第 8 章为团队与声明。

项目	要求
时长	6 分 30 秒（赛项要求 5–8 分钟）
分辨率	1920×1080，30fps，MP4（H.264）
语言	普通话讲解，建议配硬字幕
内容	项目介绍 + 核心功能演示 + AI 技术亮点
录制	Edge 浏览器 100% 缩放，关闭通知与无关窗口；不出现任何 Key、.env、终端密钥

1 录制前准备

1. 运行“启动智析 ChatBI.bat”，确认 Web 5280、API 8280、DataLink 8281 健康。
2. 打开 `http://127.0.0.1:5280/workspace`，确认页面显示“演示 · 906 条订单”。
3. 准备一个真实 Run（推荐）：在 `/datasources` 上传 `data/demo/chatbi_sales.csv`，等待 Schema ready，确认遮蔽；在 `/settings/model` 配置并激活 `deepseek-flash`；在 `/analysis` 新建 Session 并提交问题“截至 10 月 29 日，各区域营收占比和回款情况如何？”。
4. 若真实 Run 不可用，使用演示模式的问数与 `/analysis` 的历史 Run 回放作为替代画面，不解说“实时执行”。
5. 录屏软件设置为 1080p、30fps、麦克风降噪；先录 20 秒空镜再开始讲解，方便剪辑。

6. 全程不要切到终端、不要展示 `.env`、不要展示 API Key 或浏览器 localStorage。

2 分镜表

时间	画面	操作	解说要点	字幕
0:00–0:15	片头：深色背景 + 作品名 + 一句话定位	静态标题，淡入	作品名、赛项、团队	智析 ChatBI · AI 对话式企业数据分析与可视化平台
0:15–0:45	痛点示意：传统 BI 链路文字动画	三段文字依次出现	门槛高、链路长、结论不可信、接入不安全	从“提需求”到“拿洞察”，不该以天计
0:45–1:10	驾驶舱全景	缓慢从上到下滚动	指标、趋势、问数、洞察、预警一屏完成	对话即查询 · 对话即分析 · 对话即可视化
1:10–1:25	指标卡与 AI 洞察特写	鼠标悬停指标卡	906 条订单、10 月截至 29 日、毛利率 40.1%	每个数字都有口径与截至日期
1:25–2:15	智能问数：输入问题 → 分析中 → 流式回答	输入“截至 10 月 29 日，各区域营收占比和回款情况如何？”，点击发送	演示模式 / DeepSeek 流式；失败降级；来源标签	中文提问，系统自动取数、成图、解释
2:15–2:40	答案卡与证据入口	点击“查看证据”，展开来源	结论、来源、时间范围、限制	结论可查：SQL 审计 + 查询结果 + 引用
2:40–3:05	趋势、渠道、区域、预警	鼠标依次悬停	月度营收/毛利、收入来源、区域 TOP5、待回款	经营驾驶舱，一屏看清经营状况
3:05–3:30	洞察报告	切换到“洞察报告”，点击导出	报告结构、证据状态、Markdown 导出	报告可导出，口径与证据随行
3:30–3:50	项目台账与收支	快速切换两个模块	项目阶段、进度、收入/成本/回款	不止问数，而是经营分析工作台
3:50–4:40	分析工作台：Run 阶段与事件	打开 /analysis，展开当前 Run	阶段、工具调用、事件时间线	一次 Run，一条可回放的事实链
4:40–5:10	Trace DAG 与 SQL 审计	打开执行关系图，展开 SQL 审计	15 节点/15 关系的执行图；只读 SQL；审计字段	每个结论都能回到那次查询
5:10–5:40	Artifact 与引用材料	打开产物、材料查看	图表产物、结果表格、引用编号	证据链：Claim / Assertion / Artifact / Snapshot
5:40–6:10	AI 技术亮点示意：4 工具 + 预算	切到架构图/生命周期图（可用文档页）	受控 Agent、SQL 网关、沙箱、DataLink、预算	模型负责表达，运行时负责边界
6:10–6:30	测试与评测数字	展示测试结果页	772 + 282、20 题基准、178 条路由	可回归的 AI，而不是一次性演示
6:30–6:50	结尾：价值总结 + 团队信息	静态标题	降低门槛、盘活数据、可审计、可复现	让每个决策都有数据依据

3 完整解说词

0:00–0:15 片头

大家好，我们是「智析 ChatBI」团队。我们的作品是一个 AI 对话式企业数据分析与可视化平台：用一句中文问题，完成取数、分析、成图和解释。

0:15–0:45 痛点

传统 BI 的分析链路是“业务提需求、分析师排期、写 SQL、配图表、解释口径”。它门槛高、链路长，结论还经常无法追溯来源。更关键的是，直接把企业数据库交给大模型自由生成 SQL，存在写库、越权、泄露和成本失控的风险。

0:45–1:25 驾驶舱

这是智析 ChatBI 的经营驾驶舱。左边是分析空间，中间是核心经营指标：10 月截至 29 日订单金额 85.4 万元、活跃客户 73、平均订单金额和累计毛利率 40.1%。下方是 2026 年 1 到 10 月的营收与毛利趋势，右侧是 AI 智能洞察，底部是收入来源、区域 TOP5 和经营预警。所有数字都来自同一份 906 条订单的汇总，页面不维护第二套数字。

1:25–2:40 智能问数

我们在“问问你的数据”里输入：截至 10 月 29 日，各区域营收占比和回款情况如何？点击发送后，页面进入分析状态。配置了 DeepSeek Key 时，回答会通过 SSE 逐片返回；没有 Key 或服务不可用时，系统自动进入演示模式，用本地确定性回答保证评审可复现。

回答不只有一段文字。答案卡会标注数据来源、时间范围和限制；点击“查看证据”，可以看到结论对应的查询、材料和引用编号。我们的原则是：模型负责理解和表达，数字必须来自查询。

2:40–3:50 驾驶舱图表与业务模块

趋势图展示月度营收和毛利；环图展示当月收入来源；区域图展示 TOP5；预警区提示 73 笔待回款和毛利率变化。切换到洞察报告，可以看到问题、结论、来源、证据状态和限制，并导出 Markdown。项目台账和收支管理把项目阶段、负责人、进度、收入、成本和回款放在同一个工作台里。它不是问数 Demo，而是企业经营分析的一体化入口。

3:50–5:40 受控分析工作台与证据链

现在打开分析工作台。一次问题对应一个 Run；Run 创建时会冻结数据源、Schema、模型和 DataLink 版本。右侧的运行检查台展示阶段、工具调用、SQL 审计和产物；执行关系图把 25 类事件组织成可读的 DAG。

每一次 SQL 都经过 SQLGlot 的只读校验：拒绝写语句、越权表和字段，默认 LIMIT 100，最大 500，单次 60 秒，并记录原始 SQL、拒绝码、行数和耗时。需要复杂计算时，脚本进入 Docker 沙箱：无网络、1 核 CPU、512 兆内存、64 个 PID、只读根文件系统、30 秒超时。模型没有任何直接写库或联网执行代码的能力。

最终答案里的 `[1] [2]` 不是装饰，而是材料编号。模型在答案前必须提交结构化 Claim，运行时会把它和查询结果比对；答案落库时保存 Evidence Snapshot。历史 Run 可以只读回放，不重复调用模型。

5:40–6:20 AI 技术亮点

我们的 AI 方案不是自由 ReAct，而是受控 Agent。阶段固定为 Opening、Preparation、Protocol、Discovery、Analysis、Commit、Final Answer；模型只能调用四个白名单工具：只读 SQL、Python 沙箱、DataLink 语义检索、Claim 提交。回合、工具调用、SQL 修复、沙箱拒绝、断言失败都有预算，超出预算就收尾为部分完成或失败，而不是无限重试。

DataLink 是独立的语义服务，通过 MCP 把“回款、区域、客户、订单明细”这样的业务词映射到字段、实体和 Join 路径；每次发布形成不可变版本，Run 创建时冻结版本。

为了证明 AI 质量可回归，我们落地了 20 题中文电商基准、178 条协议路由用例、Prompt A/B 脚本和答案数字审计；后端 772 项、前端 282 项测试通过。

6:20–6:50 结尾

智析 ChatBI 想证明的不是“大模型会聊天”，而是“大模型可以在企业数据场景里被安全地使用”。当模型被放进受控运行时，当每个数字都有证据，当没有 Key 也能完整演示，AI 加 BI 才从概念走向可用。让每个决策，都有数据依据。谢谢大家。

4 剪辑与字幕

1. 片头、片尾各留 1 秒静帧；场景切换用 0.3 秒淡入淡出，不使用花哨转场。

2. 解说词按分镜时间轴对齐；语速约 230–250 字/分钟，整片控制在 6:20–6:50。

3. 字幕使用 28–34 号微软雅黑，白字 + 半透明黑底，位于画面下方安全区。

4. 关键数字（906、40.1%、772、282、20、178）在字幕中加粗或换色。

5. 导出 MP4：H.264、1920×1080、30fps、AAC 128kbps；文件命名 `智析 ChatBI-演示视频-团队名.mp4`。

6. 上传前检查：无 Key、无 `.env`、无终端、无真实客户信息、无其他赛事 Logo。

5 备用方案

情况	处理
DeepSeek Key 不可用	演示模式问数 + 本地确定性回答；解说“演示模式”
真实 Run 不可用	使用历史 Run 回放或工作台已有事件；不解说“实时执行”
Docker 不可用	只演示 SQL 与 DataLink 路径；解说“Python 产物需 Docker”
网络不稳定	全片使用本地演示；提前录制，避免现场直播
录制中出现弹窗	剪辑遮挡或重录；不要展示通知内容